
What an agent actually is

不是更聪明的聊天机器人 —— 它多了三样东西

What's in here

01 误区与拆解

不是更聪明的聊天机器人，光有脑子还不够

02 原理与边界

Agent Loop 自我纠错，能力上限由工具决定

03 实例与哲学

Pi 只用四个工具；敢做小是设计选择

04 优点与短板

读得懂所以可信；代价是没有长期记忆

Not a smarter chatbot

说起 Agent，大多数人的第一反应是「懂得更多的 ChatGPT」。但差别不在懂得多少，在**能不能动手**。

聊天机器人

你问它，它答你。
答完就结束了。

AGENT

你交给它一件事，它自己拆步骤、
自己动手，直到做完。

聊天机器人输出文字，Agent 输出结果。

A brain is not enough

- 01 **大脑** 会说话，会推理
- 02 **手** 能真的改动东西
- 03 **眼睛** 能看见自己改成了什么样
- 04 **记忆** 还记得刚才干了什么

聊天机器人只有大脑。

It can fix its own mistakes



聊天机器人没有这个 Loop —— 它只会说抱歉。

Its limits are its hands

它能做什么，完全取决于你给了它几只手。

- 01 遇到「它做不了」，第一个该问的不是「它够不够聪明」，是「它有那只手吗」。
- 02 给 Agent 加能力，本质上就是**给它装一只新手**。

它做不到，往往不是笨，是没有那只手。

Pi gets by with four hands

- 01 **读**
READ 把文件内容读进来
- 02 **写**
WRITE 新建一个文件
- 03 **改**
EDIT 精确改动已有的文件
- 04 **跑命令**
BASH 在电脑上执行命令 —— 什么都能干

| 一个万能后门，胜过一百个专用工具。

Why it dares to be this small

- 01 不做计划模块、不做任务清单、不做多 Agent 调度。
- 02 理由很简单：它不该替你决定你怎么干活。
- 03 不预装不等于做不到 —— 位置留出来，是给你自己的规矩的。

它给的是原料，不是成品。

You can read it, so you can trust it

- 01 功能少 → 你能看懂它在干嘛
- 02 你看得懂 → 你敢让它干活
- 03 你告诉它「我习惯这么干」，下次它还记得 —— 不用每次重新交代

代价也要说清楚：很多东西得自己配，没有现成的省心流程。

信任来自看得懂，不来自功能多。

It forgets

- 01 干得越久，越容易忘掉开头说过的话。
- 02 记忆（**context**）装满了就得压缩，**压缩会丢掉细节**。
- 03 所以你可以：**中途插话纠正它，或者回到过去某一步重新开始**。

它记不住的不是你，是它自己刚做过的事。

It does the work, you keep the judgment

- 01 Agent = 大脑 + 手 + 眼睛 + 记忆，连成一个圈
- 02 它能干什么，取决于你给它几只手
- 03 它替你动手，但**方向仍然是你的**